விஞ்சியிருத்தல். காரக் கரைசலில் ஓசோனின் சிதைவடையும் வீதம் குறைகிறது.

பயன்கள்

1. உயிரினங்கள் வாழ்வதற்கு ஆக்சிஜன் மிக இன்றியமையாததாகும்.
2. ஆக்சிஅசிட்டிலீன் பற்றவைப்பானில் பயன்படுகிறது.
3. திரவ ஆக்சிஜன் ராகெட்டுகளில் எரிபொருளாகப் பயன்படுகிறது.

3.2.1 கந்தகத்தின் புறவேற்றுமை வடிவங்கள்

கந்தகமானது படிக வடிவமுடைய மற்றும் படிக வடிவமற்ற புறவேற்றுமை வடிவங்களைக் கொண்டுள்ளது. சாய்சதுர கந்தகம் (α sulphur கந்தகம்) மற்றும் ஒற்றைச் சரிவு கந்தகம் (β sulphur கந்தகம்) ஆகியன படிக உருவமுடையவை. நெகிழி கந்தகம் (γ sulphur) கந்தகப் பால்மம் மற்றும் கூழ்ம கந்தகம் ஆகியன படிக உருவமற்றவை.

சாதராண வெப்ப அழுத்த நிலைகளில் வெப்ப இயக்கவியல் நிலைப்புத் தன்மையுடைய ஒரே புறவேற்றுமை வடிவம் சாய்சதுர கந்தகமாகும். இவற்றின் படிகங்கள் S_8 மூலக்கூறுகளால் ஆனவை. மேலும் குறிப்பிட்ட மஞ்சள் நிறத்தைப் பெற்றுள்ளன. 96^0C வெப்பநிலைக்கு மேல் மெதுவாக வெப்பப்படுத்தும் போது இது ஒற்றைச் சரிவு கந்தகமாக மாற்றமடைகிறது. 96^0C வெப்பநிலைக்கு கீழ் குளிர்விக்கும் போது β வடிவம் மீளவும் α வடிவமாக மாற்றமடைகிறது. ஒற்றைச் சரிவு கந்தகமும், சிறிதளவு S_6 மூலக்கூறுகளுடன், S_8 மூலக்கூறுகளைக் கொண்டுள்ளன. இது நீண்ட ஊசி போன்ற பட்டக அமைப்பைப் பெற்றுள்ளது. 96^0C - 119^0C வெப்பநிலை எல்லையில் இது நிலைப்புத் தன்மையுடையது. மேலும், மெதுவாக சாய்சதுர கந்தகமாக மாற்றமடைகிறது.

உருகிய நிலையில் உள்ள கந்தகமானது குளிர்ந்த நீரில் சேர்க்கப்படும் போது இரப்பர் சுருள் போன்ற மஞ்சள் நிற நெகிழி கந்தகம் உருவாகிறது. இவைகள் மிகவும் மென்மையானவை. மேலும் எளிதில் நீட்டிப்படையும் தன்மையைப் பெற்றுள்ளது. மெதுவாக குளிர்விக்கப்படும் போது கடினமாகி, நிலையான சாய்சதுர கந்தகமாக மாற்றமடைகிறது.

கந்தகமானது திரவ மற்றும் வாயுநிலைகளிலும் காணப்படுகின்றது. 140^0C வெப்பநிலையில் ஒற்றைச் சரிவு கந்தகமானது உருகி நகரும் இயல்புடைய வெளிர் மஞ்சள் நிற λ கந்தகம் என்ற திரவத்தை தருகிறது. திரவ கந்தகத்திற்கு மேற்புறம் அமைந்துள்ள ஆவி நிலைமையில் 90% S_8, S_7 & S_6 ஆகியனவும் S_2, S_3, S_4, S_5 மூலக்கூறுகளின் கலவை சிறிதளவுக் காணப்படுகிறது.

3.2.2 கந்தக டைஆக்சைடு

தயாரித்தல்

கந்தகத்திலிருந்து தயாரித்தல் கந்தகத்தை காற்றில் எரிப்பதன் மூலம் பெருமளவில் கந்தக டை ஆக்சைடு தயாரிக்கப்படுகிறது. 6 – 8 % கந்தகமானது கந்தக ட்ரைஆக்சைடாக (SO_3) ஆக்சிஜனேற்றம் அடைகிறது.

$$S + O_2 \longrightarrow SO_2$$
$$2S + 3O_2 \longrightarrow 2SO_3$$

சல்பைடுகளிலிருந்து தயாரித்தல் கலீனா (PbS), ஜிங்க்பிளன்ட் (ZnS) போன்ற சல்பைடு தாதுக்களை காற்றில் வறுக்கும் போது கந்தக டைஆக்சைடு வெளியேற்றப்படுகிறது. கந்தக அமிலம் தயாரிப்பதற்கும் மற்ற தொழிற் செயல்முறைகளுக்கும் பெருமளவில் தேவைப்படும் கந்தக டைஆக்சைடு இம்முறையில் தயாரிக்கப்படுகிறது.

XII U3-P-block.indd 85 21-12-2022 18:33:46